



முன்னோடிப் பரீட்சை - 2020

பல்தேர்வு விடைத்தாள் / M C Q Answer Sheet

பரீட்சைப் பாட எண்ணும்
Subject and Subject No

BIOLOGY

09

சு.உ.வி
Index No.

--	--	--	--	--	--	--	--

.....
சு.பெ.எஸ். இலம் ஏனைய விபரங்களும் சரியானது என்பதற்கான

மேற்பார்வையாளரின் கையொப்பமும் திகழியும்.

Supervisor's Signature and Date for correct index

number and other details.

- | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (01) 1 ● 3 4 5 | (11) ● 2 3 4 5 | (21) ● 2 3 4 5 | (31) 1 2 3 4 ● | (41) 1 2 3 ● ● |
| (02) ● 2 3 4 5 | (12) 1 2 3 4 ● | (22) 1 2 ● 4 5 | (32) 1 ● 3 4 5 | (42) 1 2 ● 4 5 |
| (03) 1 2 3 ● 5 | (13) ● 2 3 4 5 | (23) ● 2 3 4 5 | (33) 1 2 ● 4 5 | (43) 1 2 ● 4 5 |
| (04) 1 2 3 4 ● | (14) 1 2 ● 4 5 | (24) 1 2 3 ● 5 | (34) 1 2 3 ● 5 | (44) 1 2 3 ● 5 |
| (05) 1 2 3 4 ● | (15) 1 ● 3 4 5 | (25) 1 ● 3 4 5 | (35) 1 2 ● 4 5 | (45) ● 2 3 4 5 |
| (06) ● 2 3 4 5 | (16) 1 2 3 ● 5 | (26) 1 2 3 4 ● | (36) ● 2 3 4 5 | (46) 1 ● 3 4 5 |
| (07) 1 ● 3 4 5 | (17) 1 2 3 ● 5 | (27) 1 2 3 ● 5 | (37) 1 2 3 4 ● | (47) 1 2 3 4 ● |
| (08) 1 2 3 ● 5 | (18) 1 2 ● 4 5 | (28) 1 2 3 ● 5 | (38) 1 2 ● 4 5 | (48) 1 ● 3 4 5 |
| (09) 1 2 ● 4 5 | (19) 1 2 3 4 ● | (29) 1 2 3 4 ● | (39) 1 2 3 ● 5 | (49) 1 ● 3 4 5 |
| (10) 1 2 ● 4 5 | (20) 1 2 ● 4 5 | (30) 1 ● 3 4 5 | (40) 1 ● 3 4 5 | (50) ● 2 3 4 5 |

--

--

--

--

--

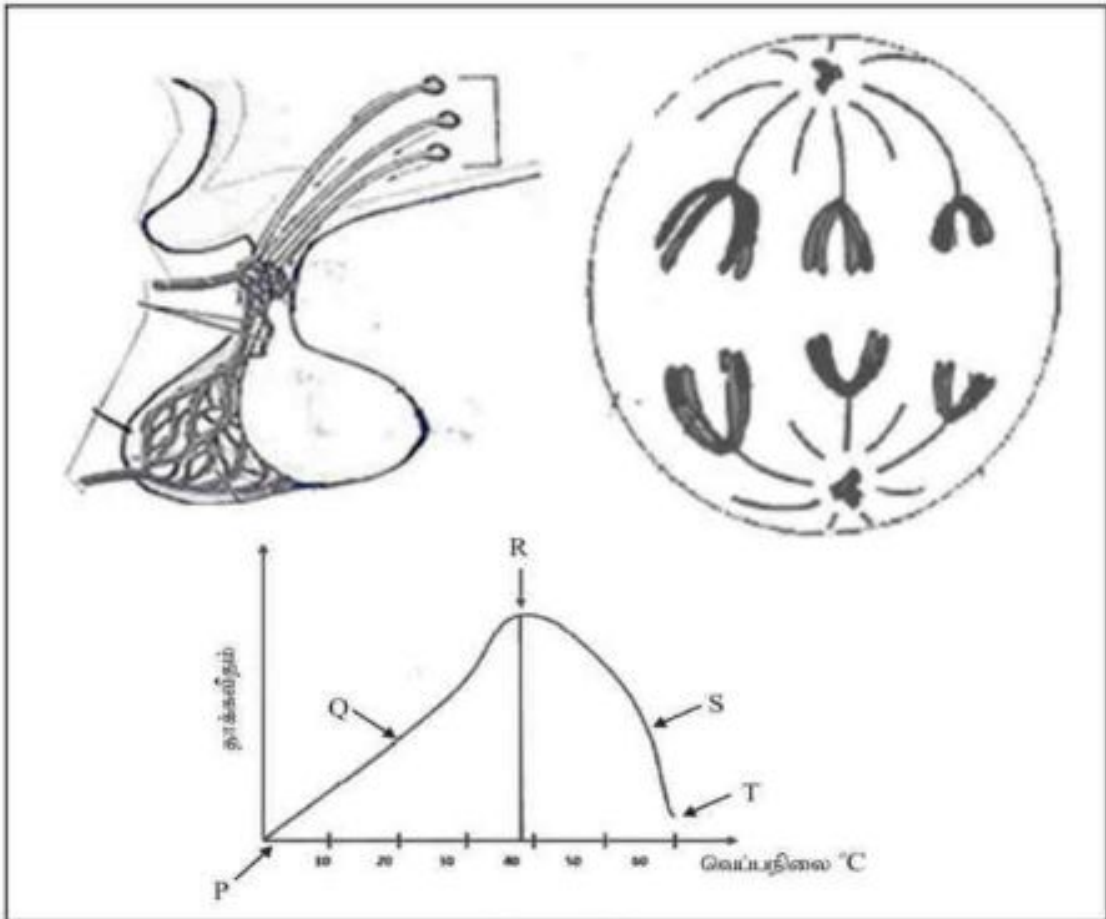
--

மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீட தமிழ் மாணவர்கள்
நடாத்தும் க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான 11^{வது}

முன்னோடிப் பரீட்சை 2020

09 - உயிர்யல்

விடைகள் (புள்ளியிடும் திட்டம்)



Prepared By

Part I - V.S.Gunaseelan
Senior lecturer, Kopy Teachers' College

Part II - R.Kuhananthan BSc, PGDE, M Ed
Teacher, Mahajana College, Tellipalai

பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை
நான்கு வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

இந்திரில்
எதையும்
எழுதல்
ஆகாது.

1) (A)

- மனிதவுடலில் உடற் தனிவீன்படி காணப்படக்கூடிய முதல் ஆறு மூலகங்களையும் குறிப்பிடுக.
O, C, H, N, Ca, P(1 புள்ளி)
- உயிர்த்தொகுதிகளில் வெப்பத்தாங்கலாகச் செயற்படுவதற்குரிய நீரின் இயல்பு எது?
உயர் தன்வெப்பம்.....(1 புள்ளி)
- குளுக்கோசானை சேமிப்புக்குரிய பல்பகுதியங்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.
மாப்பொருள், கிளைக்கோஜன்.....(2 புள்ளிகள்)
- மனிதவுடலில் கொண்டு செல்லலை மேற்கொள்ளும் இரண்டு புரதங்களைக் குறிப்பிட்டு அவற்றினால் கொண்டுசெல்லப்படும் பதார்த்தம்/ பதார்த்தங்களைத் தருக.

புரதம் #மோகுளோபின்	பதார்த்தம்/பதார்த்தங்கள் O₂, CO₂ கடத்தல்....(2 புள்ளிகள்)
நீர்ப்பாய அஸ்புமின்	(குருதியில்) கொழுப்பமிலங்களின் கடத்தல்.....(2 புள்ளிகள்)
- கலச்சுவாசத்திலும் ஒளித்தொகுப்பிலும் ஒட்சியேற்றம் முகவராகத் தொழிற்படும் ஒவ்வோர் சேதனப் பதார்த்தத்தைக் குறிப்பிடுக.
NAD⁺/ FAD
 கலச்சுவாசம்
 ஒளித்தொகுப்பு **NADP⁺.....(2 புள்ளிகள்)**
- போலிப்பாதம் மூலம் அசையும் கல அசைவுச் செயற்பாடுகளில் #ஓபடும் குழியவன்கூட்டிற்குரிய கூறு எது?
நுண் இழைகள்/ அக்ரின் இழைகள்.....(1 புள்ளி)
- ஒடுக்கநெரிவில் புதிய பாரம்பரிய மாறல்களை உருவாக்குவதில் பங்களிப்புச் செய்யும் நிகழ்வுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.
குறுக்குப் பரிமாற்றம்/ மீளச்சேர்க்கை
தன்வயத்த தொகுப்பு(2 புள்ளிகள்)

(B)

- இரண்டு இராச்சியப் பாகுபாட்டை அடையாளப்படுத்திய உயிரியலாளர் யார்?
கரோலஸ் லீனியஸ்(1 புள்ளி)
- இருசொற் பெயரீடு என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?
ஓர் அங்கியின் பெயர் இரு பகுதிகளைக் கொண்டது. ஒன்று
சாதிப்பெயர், மற்றையது இனவேறுபடுத்தி.....(1 புள்ளி)
- இருசொற் பெயரீடு நியமங்களுக்கேற்ப பின்வரும் அங்கிகளைப் பெயரிடுக.
 a. தென்னை **Cocos nucifera Linneus / Lin / L**
 b. இலங்கைச் சிறுத்தை **Panthera pardus kotiya**
.....(2 புள்ளிகள்)



இந்திரில்
ஏதையும்
எழுதல்
ஆகாது.

- iv. கணம் ஸைக்கோமைகோட்டாவில் உருளாதும் இலிங்க வித்திகள் அவற்றின் இலிங்கமில் வித்திகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?

இலிங்கவித்திகள் பாரம்பரிய ரீதியில் பல்வகைமையுடையது.

இலிங்கமில்வித்திகள் பாரம்பரிய ரீதியில் ஒத்தது.....(1 புள்ளி)

- v. a) உருளையுருவான இருமுனையும் கூம்பிய உடல் b) உறிஞ்சிகள்
c) கடினமான புறத்தோல் d) இருபாலான தன்மை
e) துண்டுபட்ட உடல்

மேலே தரப்பட்ட இயல்பு/இயல்புகள் கீழே தரப்படும் விலங்குக் கணங்களில் காணப்படுமாயின் அதனை/அவற்றை இயல்புகளுக்கெதிராக உள்ள எழுத்துக்கள் மூலம் குறிப்பிடுக.

- 1) பிளாத்தியெஸ்மின்டெக b,d
2) நெமெற்றோடா a,c
3) அனெலிடா b,d,e(7 புள்ளிகள்)

(C)

- i. தாவரங்களிலுள்ள மேற்றோலின் பெறுதிகள் இரண்டினைக் குறிப்பிட்டு அவற்றினால் ஆற்றப்படும் ஒவ்வொரு தொழிலையும் தருக.

காவற்கலம்

வாயுப்பரிமாற்றம்

வேர்மயிர்க்கலம்

நீர், கலியுப்புக்களின் அகத்துறிஞ்சல்

மயிருரு

நோயாக்கிகள், தாவரபோசணிகளிலிருந்து பாதுகாப்பு

.....(2+2 புள்ளிகள்)

- ii. உள்வரைம் சத்துவரைத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது?

உள்வரைம் நீர் கலியுப்புக்களைக் கடத்துவதிலிருந்து விடுபட்டுள்ளது.

சத்துவரைம் நீர் கலியுப்புக்களைக் கடத்தக்கூடியது.(1 புள்ளி)

- iii. உரியச்சுமையிறக்கம் ஓர் உயிர்ப்பற்ற செயன்முறையாகும். இதற்கு சாத்தியமான காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

தாழியில் வெல்லச்செறிவு நெய்யரிக்குழாயை விட எப்போதும் குறைவாகும்.

(ஏனெனில்) சுமையிறக்கப்பட்ட வெல்லம் வளர்ச்சிக்கும் விருத்திக்கும்

பயன்படுத்தப்படுகின்றமை. (அல்லது) மாப்பொருள் போன்ற நீரில் கரையாத

பல்பகுதியங்களாக மாற்றப்படுகின்றமை.(3 புள்ளிகள்)

- iv. தாவரங்கள் போசணை ரீதியாக ஒட்சிசனை உள்செடுக்கும் பிரதான வடிவம் எது?
CO₂(1 புள்ளி)

- v. வித்துமூடியுளிகளில் காணப்படும் பின்வரும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்புக்கும் ஒப்பான வித்து மூடியிலிக்குரிய கட்டமைப்பை எழுதுக.

பெண்புணரித்தாவரம்

a) முளையப்பை

நுண்வித்தியிலை

b) கேசரம்

மாவித்தியிலை

c) சூல்வித்திலை(3 புள்ளிகள்)

- vi. தாவரங்களில் பின்வரும் வகிபாகத்தையுடைய தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தத்தைக் குறிப்பிடுக.
அப்சிசிசுக்கமிலம்

a) வித்தின் உறங்குநிலையை மேம்படுத்தல்

b) இலை வெட்டு உருளாவதை மந்தமாக்குதல் ஒட்சிசன்(2 புள்ளிகள்)

2) (A)

- i. பின்வரும் மனித உடல் அங்கங்களில் காணப்படும் மேலணி இழையத்தைத் தருக.

a. சூலகக்கான் எளிய கம்ப மேலணி

b. சிறுநிப்பை நிலைமாறுகின்ற மேலணி(2 புள்ளிகள்)

- ii. என்பிற்கும் கசியழையத்திற்கும் இடையிலுள்ள பிரதான கட்டமைப்பிற்குரிய ஒற்றுமையைக் குறிப்பிடுக.

கலனிடைக்குழிகளில் என்புக்குழியங்கள்/ அரும்பர்கள் காணப்படுதல்.....(1 புள்ளி)

40×2.5
=100



- iii. பின்வரும் விலங்குகள் காண்பீக்கும் உணவுட்டல் பொறிமுறையைத் தருக.
- a. மட்டி வடித்துண்ணல்
- b. இழுது மீன் தொகையுண்ணல்(2 புள்ளிகள்)
- iv. கொழுப்புகளின் சமீபாட்டு விளைவுகள் சடைமுளைகளில் உள்ள பாற்கலன்களினுள் செல்லும் பிரதான வடிவம் யாது?
- கைலோமைக்குரோன்(1 புள்ளி)
- v. இதய வட்டத்தில் முற்றான இதயத் தளர்வின்போது இதயத்தில் நிகழும் மூன்று நிகழ்வுகளைத் தருக.
- இதயக்கூடம் அல்லது சோனையறைகளில் உள்ள அழுக்கம் இதயவறைகளை விட அதிகமாகும்.
- (இதனால்) இதயக்கூட - இதயவறைகள் திறக்கும்.
- vi. சிறிதளவு குருதி மந்தமாக இதயவறைகளுள் வரும்.(3 புள்ளிகள்)
- a. கவாச நிறப்பொருட்களை விலங்குகள் ஏன் விருத்தி செய்துள்ளன?
- குருதி உட்பட திரவ ஊடகத்தில் கரைதிறன் குறைவானது.(எனவே) கவாச மேற்பரப்பிலிருந்து இழையும் / அங்கங்களிற்கு O₂ கடத்துவதற்கு(2 புள்ளிகள்)
- b. பின்வரும் ஒவ்வொரு கவாச நிறப்பொருளையும் கொண்ட ஒரு விலங்குக் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக
- i. #மோளரித்திரின் கடல்வாழ் அனலிட்டுக்கள்
- ii. #மோசயனின் ஆத்துரோபோட்டு/ மொலஸ்காக்களின் குருதி நிணநீர்
- (B)(2 புள்ளிகள்)
- i. தரைவாழ் முள்ளந்தண்டில்களில் காணப்படக்கூடிய கவாசக் கட்டமைப்புகள் எவை?
- உடல்மேற்பரப்பு, வாதனாளித்தொகுதி, ஏட்டு நுரையீரல்.....(3 புள்ளிகள்)
- ii. மனித நுரையீரல்களிலுள்ள இழுவை வாங்கிகளின் வகிப்பைக் கருக்கமாக விளக்குக.
- (நுரையீரலிலுள்ள இழுவை வாங்கிகள்) உட்சுவாசத்தின்போது தூண்டப்பட்டு நரம்புக்கணத்தாக்கங்களை நீள்வளைய மையவிழையத்திலுள்ள கட்டுப்பாட்டுச் சுற்றுகளுக்கு அனுப்பும்.(இதனால்) மேலும் உட்சுவாசம் நிறுத்தப்பட்டு நுரையீரல்கள் மேலும் விரிவடைதல் தடுக்கப்படும்.(3 புள்ளிகள்)
- iii. a. மனித நுரையீரலின் மீதிக்கொள்ளவு என்றால் என்ன?
- வலிந்த வெளிச்சுவாசத்தின் பின்னரும் நுரையீரல்களில் மீதமிருக்கும் வளியின் கனவளவு
- b. மனித நுரையீரலின் தொழிற்பாட்டு மீதிக்கொள்ளவின் முக்கியத்துவங்கள் யாவை?
- சிற்றறைகளில் தொடர்ச்சியான வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கும் வெளிச்சுவாசத்தின்போது சிற்றறைகள் கருங்காது (Collapse) இருப்பதற்கும்.....(2 புள்ளிகள்)
- iv. a. இயற்கையான கொல்லும் கலங்களால் அழிக்கப்படும் இரண்டு கலங்களைக் குறிப்பிடுக.
- வைரகவால் தொற்றப்பட்ட கலங்கள்
- புற்றுநோய்க்கலங்கள்(2 புள்ளிகள்)
- b. அழற்சிதரு தூண்டற்பேறின்போது வெளிவிடப்படும் இரண்டு சமீக்கை மூலக்கூறுகளைப் பெயரிடுக.
- வறிஸ்ரமின்
- சைற்றோக்கைனெஸ்.....(2 புள்ளிகள்)
- v. கடுமையான(Acute) ஏற்புலலிக்கெதிராக வழங்கப்படும் நிர்ப்பீடனம் எது?
- செயற்கையாகப் பெற்ற மந்தமான நிர்ப்பீடனம் / anti - tetanus immunoglobulin.....(1 புள்ளி)
- (C)
- i. பின்வரும் ஒவ்வொரு அங்கியிலும் காணப்படும் கழித்தலின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பைப் பெயரிடுக.
- a. Amoeba கருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடம்(1 புள்ளி)
- b. மட்டத்தேன் மல்பீசியன் சிறுகுழாய்(1 புள்ளி)
- c. மனிதன் சிறுநீரகத்தி.....(1 புள்ளி)

- ii. மனித சிறுநீரகத்தில் நிகழும் உயர் ஷட்கட்டல் (Ultra filtration) என்றால் என்ன?
கலன்கோளத்திலிருந்து குருதியானது உயர் அழுக்கத்தில் போமனினுறையினுள்
ஷட்கப்படுதல்.....(1 புள்ளி)
- iii. கலன்கோள ஷட்திரவத்திலிருந்து சேய்மைமடித்த சிறுகுழலுக்கு உயிர்ப்பாக மீள
அகத்துறிஞ்சப்படும் இரு அயன்களைத் தருக.
 Na^+, HCO_3^- (2 புள்ளிகள்)
- iv. மனித சிறுநீரகச் சிறுகுழாயில் புரியா எங்கு மீள அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது?
சேர்க்கும் கானில்.....(1 புள்ளி)
- v. ரெனின் -அஞ்சியோரென்சின் -அல்டொஸ்டரோன் தொகுதியில் குருதியழுக்க / குருதிக்
கனவளவுக் குறைவை இனங்காணும் அமைப்பு எது? அதன் அமைவிடம் யாது?
கலன்கோள அபலுபகரணம் / Juxta glomerular apparatus
உட்காவுப்பன்னடியும் சேய்மை மடித்த சிறுகுழலுக்கும் சந்திக்கும் இடத்தில்.....(2 புள்ளிகள்)
- vi. இலங்கையில் அறியப்படாத நாட்டின் சிறுநீரக நோய்க்கான (CKD) கருதுகோளுக்குரிய
காரணங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.
• As, Cd போன்ற பல உலோகங்களுக்கு வெளிக்காட்டப்படல்/ நீர் உணவு மூலம் அடைதல்.
• தரம் குறைந்த உபகரணங்களை சமையலுக்குப் பயன்படுத்தல்.
• உயர் புளோரைட்டு மட்டங்களையுடைய நீர்
• களைநாசினிகளுக்கு வெளிக்காட்டப்படல்
• பாரம்பரியக் காரணிகள்
• போசணைக்குறைபாடும் நீரகற்றப்படலும்(ஏதாவது மூன்றிற்கு 3 புள்ளிகள்)
- 3) (A)
- i. மூளைத்தண்டை ஆக்கும் மனித மூளையின் பாகங்கள் யாவை?
நடுமூளை, வரோலியின் பாலம், நீள்வளையமையவிழையம்.....(3 புள்ளிகள்)
- ii. பின்வரும் தொழிற்பாடுகளைப் புரியும் மனித மூளையின் பாகத்தைப் பெயரிடுக.
a. இயக்கத்திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் நினைவில் வைத்துக்கொள்வதற்கும்
உதவுதல் மூளி
b. விழுங்குதல் நீள்வளையமையவிழையம்
c. இச்சைவழித் தசைச்சுருக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்துதல் மூளையம்
.....(3 புள்ளிகள்)
- iii. பெரும்பாலான K^+ கால்வாய்கள் திறந்தும், Na^+ கால்வாய்கள் மூடப்பட்டும் இருக்கும் தாக்க
அழுத்தத்துக்குரிய அவத்தை/அவத்தைகளைப் பெயரிடுக.
மீள்மூளைவாக்கல், அதிமூளைவாக்கல்.....(2 புள்ளிகள்)
- iv. மனிதக் கண்ணின் விழித்திரையை ஆக்கும் கலப்படகளை ஷெளிப்புறத்திலிருந்து
உட்புறமாக எழுதுக.
நிறமேற்றப்பட்ட மேலணி, ஒளிவாங்கிப்படையும்புக்கலங்கள்.....(3 புள்ளிகள்)
- v. மனிதச் செவியிலுள்ள வட்டப் பலகணியின் ஷலிபங்கு யாது?
ஒலியின் தூண்டலின் பின் வட்டப்பலகணி மென்சவ்வு அதிர்வதால்
பாய்ம அலைகள் நடுக்காதினுள் இழக்கப்படும்.
.....(2 புள்ளிகள்)

இந்திரையில்
எதையும்
எழுதல்
ஆகாது.

40×2.5
=100

vi.



இந்திரில்
எதையும்
எழுதல்
ஆகாது.

மேலே தரப்பட்ட வரப்படம் மனிதக் கபச்சுரப்பியினதாகும் p, q, r, s ஆகியவற்றை
இனங்காண்க.

p முற்பக்கக்கபச்சுரப்பி

q பின்பக்கக்கபச்சுரப்பி

r கபச்சுரப்பிக்குரிய வாயில் தொகுதி

s நரம்புச்சுரப்புக்கலங்கள்

- vii. மேலே தரப்பட்ட படத்தில் p இனால் சுரக்கப்படும் இரு ஒமோன்கள் சுரத்தலுக்கும்,
நிரோதித்தலுக்கும் பரிவகக்கீழின் நேரடிக்கட்டுப்பாட்டை மட்டும் உடையவை. அவ்விரு
ஒமோன்களையும் பெயரிடுக.
GH, TSH(2 புள்ளிகள்)

(B)

i.

- a. இருபாலான விலங்குகள் என்பதால் நீர் விளங்குவது யாது?

ஆண், பெண் இலிங்க அங்கங்கள்/ விதை, சூலகம் ஒரே அங்கியில்/ விலங்கில் காணப்படல்.

.....(2 புள்ளிகள்)

- b. பின்வரும் விலங்குகளில் காணப்படும் கருக்கட்டல் வகையைக் குறிப்பிடுக.

மண்புழு புறக்கருக்கட்டல்

திருக்கை அகக்கருக்கட்டல்(2 புள்ளிகள்)

- ii. மனித கக்கிலப்புடகங்களால் உருவாக்கப்படும் பாய்மத்தில் காணப்படும் பதார்த்தங்கள்
முன்றினைக் குறிப்பிடுக.

சீதம், பிரக்டோசு, திரளச்செய்யும் நொதியம், அசுகோபிக் அமிலம் / Vit C,

புரஸ்டகிளாண்டின்(3 புள்ளிகள்)

- iii. மனிதரில் முட்டையாக்கத்தின்போது ஒடுக்கற்பீரிவு அவத்தைகள் இடைநிறுத்தப்படுகின்றன.
அவ்வாறு இடைநிறுத்தப்படும் அவத்தைகளைப் பெயரிட்டு அவை எதன்போது
நடைபெறுகின்றதெனக் குறிப்பிடுக.

முன்னவத்தை I

பிறப்பின்போது

அனு அவத்தை II

சூல் கொள்ளல்

.....(4 புள்ளிகள்)

- iv. கர்ப்பகாலத்தில் உயர் அளவில் புரஜெஸ்டிரோனைப் பேண உதவும் கட்டமைப்புக்கள் எவை?

மஞ்சட்சடலம், சூல்வித்தகம்(2 புள்ளிகள்)

- v. பெண்களுக்கான தற்காலிக பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு முறைகளுள் ஒன்றான தடம் (IUD)
இனால் ஆற்றப்படும் பிரதான பங்களிப்பு யாது?

உட்பதித்தலை தடுத்தல்/ கருக்கட்டலில் தலையீடு செய்யும்.....(1 புள்ளி)

(C)

i. ஆட்சியான மேலாட்சி என்றால் என்ன?

குறித்தவொரு தானத்திலுள்ள ஆட்சியான எதிருரு பிற்தொரு தானத்திலுள்ள தனியான பரம்பரையலகின் வெளிப்பாட்டை மாற்றுவது/ மறைப்பது.....(1 புள்ளி)

ii. கோழிகளில் இறக்கைகளின் நிறத்திற்குக் காரணமான எதிருரு 'C' ஆகும். "c" எதிருரு நிறத்தைத் தராது. எதிருரு 'I' ஆனது 'C' இற்கு மேலாட்சியுடையது 'I' நிறப்பொருள் உருவாவதைத் தடுக்கும். "i" எதிருருனால் நிறம் உருவாவதைத் தடுக்க இயலாது. பின்வரும் பிறப்புரிமையமைப்புகளுக்குரிய தோற்றமைப்பைத் தருக.

- a. Cc ii நிறம்.....(1 புள்ளி)
 b. cc ii வெள்ளை.....(1 புள்ளி)
 c. cc II வெள்ளை.....(1 புள்ளி)

iii. DNA பொதிசெய்தல் என்றால் என்ன?

புரோக்கரியோட்டாக்களில் நியூக்ளியோட்டுப்பகுதியில் அல்லது கருவில் ஜீனோம்களில் DNA உள்ளடக்கப்பட்டிருத்தல்.....(1 புள்ளி)

iv. கெற்றோகுரோமற்றினால் (Hetero chromatin) ஆற்றப்படும் பங்களிப்புக்கள் யாவை?

உயிர்ப்பற்ற நியூக்ளியோரைட்டுத்தொடரிகளைக் கொண்டது.

பரம்பரையலகு ஒழுங்காக்கம்.

அதிசன்னவியலுக்குரிய தலைமுறையரிமை

நிறமற்ற ஒருமைப்பாட்டின் பாதுகாப்பு

.....(3 புள்ளிகள்)

40×2.5
=100

(4) (A)

i. DNA யின் திரும்பச்செய்தலில் பின்வரும் நொதியங்களின் வகிப்பங்கைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

a. DNA லிகேசு

.....(முதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட அலகிலுள்ள) DNA துண்டங்களைப்பொகையோ இரு சுத்ததர்ப் பிணைப்பு மூலம் இடைவெளிகளை அடைத்தல்.....(1 புள்ளி)

b. பீரேமேசு

DNA படித்தகட்டில் DNA – RNA கலப்புப் பிறப்புக்களை தோற்றுவித்து DNA.....

பொலிமேரேசின் தொழிற்பாட்டிற்கு வசதியளிக்கும்.....(1 புள்ளி)

ii. பரம்பரையலகு விகாரம் என்றால் என்ன? இது ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தைக் குறிப்பிடுக.

பரம்பரையலகு ஒன்றின் DNA தொடரியில் ஏற்படும் தலைமுறையரிமையடையும்(1 புள்ளி)

நிரந்தரமான மாற்றங்கள்.....(1 புள்ளி)

iii. இலிங்க நிறமூர்த்தங்களில் நிகழும் பின்வருவனவற்றுக்குரிய சகசத்தைக் குறிப்பிடுக.

a. தனிமூர்த்த நிலை ரேணர் சகசம்

b. மும்மூர்த்த நிலை கிளைன் பெல்டர் சகசம்.....(2 புள்ளிகள்)

iv. பிறப்புரிமைசார் ஆலோசனை என்பதால் நிர் விளங்குவது யாது?

பாரம்பரிய ஒழுக்கினங்கள் அல்லது பாரம்பரிய ஒழுக்கினங்களுக்கான இடர் வாய்ப்பைக்

கொண்டிருக்கும் குடும்பங்களுக்கு குழந்தையொன்றை கருத்தரிப்பதற்கான இடர் வாய்ப்பு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை தவிர்த்துக் கொள்வதற்கான ஆலோசனை

v. ஏகாரோஸ் (Agarose) ஜெல் மின்னயனம் என்றால் என்ன?(2 புள்ளிகள்)

மின்புலவொன்றில் அசையும் ஆற்றலுக்கேற்ப ஏற்றம் கொண்ட பெரிய மூலக்கூறுகளை

/DNA, RNA புரதம் வேறாக்கும் தொழில்நுட்பம்.....(1 புள்ளி)



vi.

- a. யுக்கரிபோட்டாவுக்குரிய தொகுதிகளில் செயலாற்றக்கூடிய காவி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.
YACs/ மதுவ செயற்கை நிறமூர்த்தம்.....(1 புள்ளி)
- b. மேற்றாஜினோமிக்ஸ் (Metagenomics) என்றால் என்ன?
DNA ஐச் சாகிய DNA ஆக பிரித்தெடுத்து (அம்மாதிரியை) முழுமையாகக் கற்கும்
விஞ்ஞானம்.....(1 புள்ளி)

இந்திரசூல்
எதையும்
எழுதல்
ஆகாது.

vii.

DNA வீரலடையாள முறையின் பிரயோகங்கள் இரண்டினைத் தருக.

குற்றவாளிகளை இனங்காணல்

தந்தைமைச் சோதனை

தொற்றும் முகவர்களை இனங்காணல்

(B)

.....(ஏதாவது இரண்டிற்கு 2 புள்ளிகள்)

i.

குழந்தொகுதியொன்றின் போசணை மட்டம் என்றால் என்ன?

(குழந்தொகுதியொன்றில்) முதலான உற்பத்தியாளர்களும் நுகரிகளும் ஊட்டல் /போசணை
அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருத்தல்.....(1 புள்ளி)

ii.

உணவுச்சங்கிலி வழியே சக்தி இழக்கப்படும் விதத்தைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

சக்திப்பாய்ச்சல் ஒரு திசைவழிக்குரியது.

ஒவ்வொரு போசணைமட்டத்திலும் ஏறத்தாழ 90% சக்தி சுவாசத்தின்மூலமும் வெப்பமாகவும்
இழக்கப்படும்.

இதனால் அடுத்துள்ள போசணைமட்டம் ஏறத்தாழ 10% / குறைந்தளவு சக்தியைப் பெற்றுக்
கொள்கின்றன.....(3 புள்ளிகள்)

iii.

உலகின் ஏறத்தாழ 20% நிலப்பரப்பை மூடியிருக்கும் தரைக்குரிய உயிரினக்
கூட்டத்தைப் பெயரிடுக.

துந்திரா.....(1 புள்ளி)

iv.

a. அழிந்துவிட்ட இனங்கள் என்றால் என்ன?

பாதுகாட்டின் இறுதித் தனியாலும் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி இறந்துவிட்ட அல்லது அழிந்துவிட்ட
இனங்கள்.....(1 புள்ளி)

b.

இலங்கையில் காணப்பட்டு அழிந்துவிட்ட ஓர் இனத்துக்கு உதாரணத்தைப் பெயரிடுக.

Crudia zeylanica(1 புள்ளி)

v.

a. உள்நிலைக்காப்பு என்றால் என்ன?

ஓர் இனம் அதன் இயற்கைவாழிடத்திலேயே காக்கப்பட்டு இனப்பெருக்கத்திற்கான உறுதி
ஏற்படுத்தப்படும்.....(1 புள்ளி)

b.

இலங்கையில் தாவர விலங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தால் காக்கப்படும் இடங்கள்

இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

தேசிய பூங்காக்கள்/ கடல்தேசிய பூங்காக்கள்

சட்டமிறலை / அனுமதிக்காத இயற்கை ஒதுக்குகள்

சரணாலயங்கள்

காட்டிலுள்ள செல்வழிகள்.....(ஏதாவது இரண்டிற்கு 2 புள்ளிகள்)

(C)

i.

a. சயனோபற்றீரியாக்களில் னைதரசன் பதித்தலில் ஈடுபடும் விசேட கலத்தைக் குறிப்பிடுக.

பல்லினச் சிறைப்பை(1 புள்ளி)



- b. மேலே றி குறிப்பிட்ட விசேட கலத்தில் னைதரசன் பதித்தலுக்காகக் காணப்படும் இசைவாக்கங்களைச் சுருக்கமாகத் தருக.
கைதரணை. தொதியம் காணப்படல்
தடித்த கலச்சுவர்
ஒளித்தொகுப்பு கலங்களிலிருந்து O₂பரவுவதைத் தடுக்கும்.
.....(3 புள்ளிகள்)
- ii. வைரஸ்களின் பெருக்கத்திற்காக அவை உட்படும் வாழ்க்கை வட்டச் செயன்முறைகளைக் குறிப்பிடுக.
Lytic cycle/ பகுப்பு வட்டம் /பிரிப்படையும் வட்டம்
இலையின் பிறப்புக்குரிய வட்டம் /Lysogenic வட்டம்
.....(2 புள்ளிகள்)
- iii. HTST பாஸ்சீராக்கத்தின் அனுகூலம் யாது?
குளிர்சாதனப் பெட்டிகளில் களஞ்சியப்படுத்தத் தேவையில்லை.....(1 புள்ளி)
- iv. இரசாயனச் செயன்முறைகளை விட நுண்ணுயிர்களின் செயன்முறைகளினூடாகக் கைத்தொழில் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலுள்ள அனுகூலங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.
.....எளிய / மலிவான. மூலப்பொருள்/ அடிப்படைகளைப் பயன்படுத்துபவை
.....அனுசேப்பல்வகைமை/ பரந்த அடிப்படைகளைப் பயன்படுத்துபவை
.....சாதாரண வெப்பநிலை, அழுக்க. நிபந்தனைகளின்போது
.....உயர் இனப்பெருக்கவீதம்.....(ஒதாவது மூன்றிற்கு 3 புள்ளிகள்).
- v. உணவுப் பாதுகாப்பின் பிரதான அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் எவை?
உணவினுள் நுண்ணுயிர்கள் உட்செல்வதைத் தடுத்தல்./ Aseptic
உணவினுள் நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சி, தொழிற்பாடுகளைத் தவிர்த்தல்.
உணவினுள் நுண்ணுயிர்கள் கொல்லுதல் அல்லது அகற்றுதல்.
.....(3 புள்ளிகள்)
- vi. தாவர இழைய வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வளர்ப்பூடகங்களின் கூறுகளில் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக. றி
சேதனப்பதார்த்தங்கள்/ சுக்குரோக (காபன் சக்திமூலம்)
அசேதன உப்புக்கள்
ஐதல்/ ஏகர்
ஒட்சிசன், சைற்றோகைவின்
விறுமீன்கள்(ஒதாவது மூன்றிற்கு 3 புள்ளிகள்)
- vii. இலங்கையில் டெங்கு நோய்க்காரணியைக் காவுகின்ற இரு நுளம்பு இனங்களைப் பெயரிடுக.
Aedes aegypti
Aedes albopictus
.....(2 புள்ளிகள்)

40×2.5
=100

B - கட்டுரை

5) a)

1. கலங்கள் சக்தியைப் பெற்றுக் கொள்ளும் முறை
2. மூலக்கூற்று O_2 முன்னிலையில் குளுக்கோசு போன்ற கவாசக் கீழ்ப்படை
3. படிப்படியாக ஒட்சியேற்றப்பட்டு விடுவிக்கப்படும் சக்தியிலிருந்து
4. ATP தொகுக்கப்படும்.
இச்செயன்முறை மூன்று பிரதான படிக்கையுடையது.
5. கிளைக்கோப்பகுப்பு
6. பைருவேற்று ஒட்சியேற்றமும் சித்திரிக்கமில் வட்டமும்
7. ஒட்சியேற்ற பொகபோரைலேற்றம்/ இலத்திரன் இடம்மற்ற சங்கிலி (தாக்கம்)
கிளைக்கோப்பகுப்பு
8. கலத்தின் சைற்றோசோலில் நடைபெறும்.
9. இச்செயன்முறை O_2 இல் தங்கியிருப்பதில்லை.
10. 6C, குளுக்கோசு (மூலக்கூறு) படிப்படியாக
11. இரண்டு, 3C, பைருவேற்று மூலக்கூறாக உடைக்கப்படும்.
12. (இதன்போது) 2 ATP கீழ்ப்படை பொகபோரைலேற்றமூலம் கிடைக்கும்.
13. 2 NADH விளைவாகும்.
பைருவேற்று ஒட்சியேற்றம்.
14. மூலக்கூற்று O_2 உள்ள நிலையில் இத்தாக்கம் தொடரும்.
15. பைருவேற்றானது இழைமணியின் மென்சவ்வுகளுடாக உயிர்ப்பாகக்
கடத்தப்பட்டு இழைமணித்தாயத்தை அடையும்.
16. அங்கு CO_2 மூலக்கூறு விடுவிக்கப்பட்டு /காபொட்சலகற்றப்பட்டு
17. 2C, அசற்றைல் கூட்டமாக மாற்றப்படும்.
18. இது துணைநொதியம் - A யுடன் சேர்ந்து அசற்றைல் துணைநொதியம் - A
ஆகமாறும்.
19. இதன்போது NADH உருவாகும்.
20. Acetyl CO.A தனது Acetyl கூட்டத்தை கிரெப்ஸ் வட்டத்திற்கு வழங்கும்.
சித்திரிக்கமில்/ கிரெப்ஸ்/ மூகாபொட்சிலிக்கமில் வட்டம்.
21. இழைமணித்தாயத்தில் நடைபெறும்.
22. அசற்றைல் துணைநொதியம் - A ஒட்சலோ அசற்றேற்றால் ஏற்கப்பட்டு
23. 6C சித்திரிக்கமில்த்தைத்தரும்.
24. இது பல படிக்களுடாக மீண்டு ஒட்சலோ அசற்றேற்றாக மாறும்.
25. இதன்போது 3 NADH, 2 $FADH_2$ உருவாகும்.
26. ATP மூலக்கூறு கீழ்ப்படை பொகபோரைலேற்றம்மூலம்.
27. 2 CO_2 விடுவிக்கப்படும்.
28. ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறு சார்பாக இது இரட்டிக்கும்.
இலத்திரன் கொண்டுசெல்லல் தாக்கம்
29. கிளைக்கோப்பகுப்பு, பைருவேற்று ஒட்சியேற்றம்,கிரெப்ஸ் வட்டத்தில்
தாழ்த்தப்பட்ட துணை நொதியங்கள்
30. இழைமணியின் உள்மென்சவ்வு/ உச்சியில் ஒட்சியேற்றப்படும்
31. இதன்மூலம் ATP தொகுக்கப்படும். ஒட்சியேற்ற பொகபோரைலேற்றம் மூலம்
32. NADH மூலம் 25 ATP யும்
33. $FADH_2$ மூலம் 3 ATP யும் தொகுக்கப்படும்28 AT மூலக்கூறு தொகுக்கப்படும்.

34. இறுதி இலத்திரன் மூலக்கூற்று ஒட்சிசனால் ஏற்கப்பட்டு
35. நீரீனாள் ஒன்றுசேர்க்கப்படும்.

(b)

36. கொழுப்புக்கள் கிளிசேரோலாக மாற்றப்பட்டு கிளைக்கோப்பகுப்புத்தாக்கங்களுடனும் மற்றும்
37. கொழுப்பமிலங்களாக மாற்றப்பட்டு கிரெப்ஸ் வட்டத்துடனும் இணைந்து கொள்ளும்.
38. புரதங்கள் அமினோஅமிலங்களாக மாற்றப்பட்டு
39. அமைன் அகற்றலின்மூலம் $/NH_3$ ஐ அகற்றி
40. காபொட்சிலிக்கமிலங்களாக
41. கிரெப்ஸ் வட்டத்தினுள் புகுந்து கொள்ளும்.

ஏதாவது 38 x 4 = 152

உச்சம் = 150 புள்ளிகள்

6) (a)

1. K^+ உட்பாய்ச்சல் கருதுகோள் மூலம் இது விபரிக்கப்படும்.
2. பகல்/ ஒளியுள்ளபோது
3. காவற்கலங்கள்
4. K^+ ஐ உயிர்ப்பாக மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து திரட்டிக் கொள்ளும்.
5. இதனால் காவற்கலங்களில் நீரழுத்தம் குறைவடைகின்றது.
6. இதனால் காவற்கலங்களில் வீக்க அழுத்தம் அதிகரித்து
7. இலைவாய் திறக்கும்.
8. இதற்கான சக்தியை பச்சையவுருமணியின்
9. இலத்திரன் கடத்தல் தொகுதி மூலம்பெற்றுக்கொள்ளும்.
10. இரவில் K^+ காவற்கலங்களிலிருந்து மேற்றோல் கலங்களுக்கு இழக்கப்படும்.(இதனால்)
11. காவற்கலங்களிலிருந்து நீர் வெளியேற
12. வீக்கம் குறைந்து இலைவாய் மூடும்.

(b)

13. ஒளி
14. ஒளி காவற்கலங்களில் யூ. இன் செறிவாக்கத்தைத் தூண்டும்.
15. இலைவாய்களுக்குக் கீழுள்ள குழிகளிலுள்ள ஊழு2 செறிவு
16. ஊழு2 செறிவு குறைவடைய இலைவாய் திறக்கும்.
17. காவற்கலங்களின் அகக்கடிகாரம்
18. இலைவாய் திறந்து மூடலின் நாளாந்த சந்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்.
19. மண்ணீர்க்குறைவின் தூண்டற்பேறாக
20. வேர், இலைகள்
21. ABA ஐ உற்பத்திசெய்யும்.
22. இது காவற்கலங்களிலிருந்து K^+ ஐ வெளியேற்றி இலைவாயை மூடச்செய்யும்.
23. இது தாவரத்தின் வாடலைத் தடுக்கும்.
24. வரட்சி, உயர் வெப்பம், காற்றோட்டம்
25. பகல் வேளைகளில் இலைகளை மூடச் செய்ய



(c)

26. இலை ஒளித்தொகுப்புச் செய்பவை.
27. நைதரசன் அல்லது வேறு கனிப்பொருட்கள் குறைவான மண்ணில் வாழ்வதால்
28. (நைதரசன் அல்லது வேறு கனிப்பொருட்கள்) பூச்சிகள்
29. வேறு சிறிய விலங்குகள்
30. உயிர்ப்பாக/ உயிர்ப்பற்றதாக கைப்பற்றி
31. கொன்று
32. சமீபாடையைச் செய்து பெற்றுக் கொள்ளும்.
33. உதாரணம் : Nepenthes
34. இலைகள் கெண்டிகளாகத் திரிபடைந்திருக்கும்.
35. Drosera
36. சதுப்பு நிலங்களில் / இலைகளில் சீதச்சுரப்பி, மயிர்கள்
37. Utricularia
38. நீர்த்தாவரம் / இலைகள் சவ்வுப்பைகள்

ஏதாவது $38 \times 4 = 152$

உச்சம் = 150 புள்ளிகள்

7) (a)

1. ஒரு நரம்புக்கலமானது பிறிதொரு கலத்துடன்
2. குறுகிய இடைவெளியினூடாக தொடர்புறும்
3. நரம்புக்கலமானது நரம்பு பிணைப்பின் முன்னான கலம் ஆகும்.
4. மற்றைய கலம்- நரம்புக்கலம் அல்லது
5. தசைக்கலம் அல்லது
6. சுரப்புக்கலம் ஆக இருக்கும்.
- நரம்புப்பிணைப்பு இரு வகைப்படும்
7. இரசாயன நரம்புப்பிணைப்பு
8. நரம்பு செலுத்திகளைப் பயன்படுத்தும்
9. மின் நரம்புப்பிணைப்புக்கள்
10. நரம்புக்கலங்கள் நேரடியாக மின் இணைப்பு மூலம் தொடர்புகொள்ளும்.

(b)

11. வெளிக்காவு நரம்பு முளையின் முடிவடத்தை தாக்க அழுத்தம் வந்தடையும்.
12. நரம்பு பிணைப்பின் முன்னான மென்சவ்வை முனைவழிக்கும்
13. இது நரம்பு முடிவடத்துடன் Ca^{++} பரவலடைய ஏதுவாகின்றது.
14. Ca^{++} இன் அதிகரிப்பு நரம்பு செலுத்திகளைக் கொண்ட
15. நரம்பிணைப்பு புடகங்களை முன்னான மென்சவ்வுடன் இணைக்கும்
16. நரம்புப் பிணைப்பு இடைவெளியுள் நரம்பு செலுத்திகள் விடுவிக்கப்பட்டு
17. பரவலடைந்து
18. நரம்பிணைப்பின் பின்னான மென்சவ்விலுள்ள வாங்கிப் புரதங்களுடன் இணையும்.
19. இதன் மூலம் Na^+ , K^+ தாக்க அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்
20. நரம்பு செலுத்திகள் நொதிய நீர்ப்பகுப்பின் மூலம் உடைக்கப்பட
21. கடைத்தாகக் கடத்தலின் சமிக்ஞை நிறுத்தப்படுகின்றது.

(c)

22. (உணவு அருந்தா நிலையில்) மனிதனில் சாதாரண குருதி குளுக்கோசு மட்டம் 70-110 mg/ 100m/
23. இம்மட்டம் உடற்கலங்களின் உடனடித் தேவைகளுக்குப் போதுமானது
24. நீரிழிவு நோய் அற்றவர்களிலும் குருதி குளுக்கோசு மட்டங்களில் ஏற்ற இறுக்கங்கள் காணப்படும்.
குருதி குளுக்கோசு மட்டம் நியம நிலையை விட அதிகரிக்கும் போது
25. சதையியின் இலக்கான்க சிறுதீவுகளில் கலங்கள் இன்கலின் சுரந்து
26. குருதியிலிடப்படும், இது இலக்கு இழையங்கள் மீது செயற்படும்.
27. உடற்கலங்களில் ATP உற்பத்தி செய்வதற்காக குளுக்கோசு பயன்பாட்டைக் கூட்டுகிறது.
28. ஈரல் வன்கூட்டுத் தசைகளில்
29. கிளைக்கோஜனாகவும், கொழுப்பிழையமாகவும் சேமிக்கத்தூண்டும்
30. குருதி குளுக்கோசு மட்டம் சாதாரண வீச்சை அடையும் போது எதிர்ப் பின்னூட்டலால்
31. நேடியாகவே சதையிலிருந்து இன்கலின் சுரப்பை நிரோதிக்கும்
32. இதனால் குருதி குளுக்கோசு (மட்டம்) சாதாரண எல்லைகளை விட வீழ்ச்சியடைதல் தடுக்கப்படும்.
குருதி குளுக்கோசு மட்டம் சாதாரண எல்லைகளை விட குறையும் போது
33. சதையின் α கலங்கள் குளுக்கோசைச் சுரக்கும்
34. சுற்றோட்டத்தில் விடப்பட்டு இலக்கு இழையங்களை அடையும்
35. ஈரல் வன்கூட்டுத் தசைகளில்
36. கிளைக்கோசை உடைத்து குருதியில் குளுக்கோசை விடப்படும்
37. சாதாரண வீச்சை அடையும் போது எதிர்ப் பின்னூட்டலால்
38. நேடியாக (α கலங்களை) குளுக்கோஸ் சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்
39. இதனால் சாதாரண எல்லைக்கு மேல் சாதாரண குருதி குளுக்கோசு மட்டம் உயர்தல் தடுக்கப்படும்

ஏதாவது 38 x 4 = 152

உச்சம் = 150 புள்ளிகள்

8) (a)

1. செயற்படும் தனியான DNA மூலக்கூறுகளைத் தோற்றுவிப்பதற்காக
2. வெவ்வேறு இனங்கள்/ மூலக்கூறுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட DNA க்களை ஒன்று சேர்த்தல்/ இணைத்தல்.

(b)

3. (பயன்பாடுள்ள புரதத்தை வழங்கக் கூடிய) வழங்கிக் கலங்களின் மொத்த ஜீனோமிலிருந்து DNA ஐப் பிரித்தெடுக்கும்.
4. குலங்களைச் சீர்க்குலைத்தல்
5. DNA ஐ ஏனைய கூறுகளிலிருந்து வேறாக்கல்
6. DNA ஐ வீழ்ப்படிவாக்கல்
7. ரெஸ்ட்ரிக்டன் என்டோ நியூக்கிளியேசு மூலம் துண்டுகளாக (DNA ஐ) வெட்டல்.
8. ஜெல் மின்னயனம் மூலம் (வெட்டப்பட்ட) DNA துண்டுகளை வேறாக்கல்.

9. எதிரியம் புரோமைட்டு சாயமேற்றி UV ஒளிபட விட்டு வேறாக்கிய துண்டுகளைக் காட்சிப்படுத்தல்.
10. வெட்டப்பட்ட DNA துண்டுகளை இயற்கையகன்றலுக்கு உட்படுத்தி
11. தனித்த DNA பட்டிகைகள் பெறப்பட்டு
12. பொருத்தமான DNA ஆயிகளைப் பயன்படுத்தி தனித்த பட்டிகைகள் அடையாளங்காணப்படும்.
13. உபயோகமான DNA PCR மூலம் பெருக்கிக் கொள்ளப்படும்.
14. இதற்கு DNA பொலிமரேச நொதியம் பயன்படுத்தப்படும்.
15. பொருத்தமான அளவி
16. பிளாஸ்மிட்/ சிறிய வட்ட DNA மூலக்கூறுடைய
17. பக்ரீரியா
18. மதுவம்
19. பிளாஸ்மிட்டை வேறாக்கல்
20. அதே ரெஸ்ட்ரிக்டன் என்டோ நியூக்கிளியேச மூலம் பிளாஸ்மிட்டை வெட்டல்
21. தனியாக்கப்பட்ட வழங்கி மூலகத்திலிருந்து DNA துண்டுகள் பிளாஸ்மிட்டினுள் புகுத்தப்படும்
22. இதற்கு DNA லிகேச நொதியம் பயன்படுத்தப்படும்
23. இதன் மூலம் மீளச்சேர்க்கையடைந்த பிளாஸ்மிட் பெறப்படும்
24. மாற்றம், குறுக்குன் னடத்துகை மூலம்
25. மீளச்சேர்க்கை காவியினுள்/ பக்ரீரியாக்களினுள் புகுத்தப்படும்
26. சமுதாயங்களைத் தோற்றுவிக்க பக்ரீரியாக்கள் வளர்ப்புச் செய்யப்படும்
27. அதிக குறைவாக உருவாக்கப்படும்
28. இதற்காக காவியிலுள்ள
29. அடையாளப்படுத்தும் பரம்பரையலகுகள் பயன்படுத்தப்படும்
30. இவை நுண்ணுயிர்க் கொள்ளிகளுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் உடையவை.
31. வெற்றிகரமாக மரற்றம் செய்யப்பட்ட சமுதாயங்கள் (இதன் மூலம்) இனங்காணப்படும்.
32. தேர்வு ஊடகத்தில்
33. உபயோகமான விலங்குப் புரதங்கள் மீளச்சேர்க்கை அங்கிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும்
34. மனித இன்கலின்
35. E. coli இனால் உருவாக்கப்படும்
36. இது மனித இன்கலினைப் பெரிதும் ஒத்தது
37. Hepatitis B வக்சீன்
38. இதற்கு மதுவம் பயன்படுத்தப்படும்

ஏதாவது $38 \times 4 = 152$
உச்சம் = 150 புள்ளிகள்

9) (a)

1. ஈர வெப்பமுனைக் கிருமியளித்தல்
2. வளர்ப்பூடகங்கள் கிருமியளிக்கப்படும்
3. அழுக்கவடுகலன்/ அழுக்க அடுப்பு
4. 121°C யில்
5. 15 psi/ 1atm அழுக்கத்தில்
6. 15 நிமிடங்கள்
7. நீராவியைக் கொண்டு கிருமியளிக்கப்படும்
8. நுண்ணங்கிகளின் அகவித்திகள் உட்பட பதியவுடல்கள் அழிக்கப்படும்
9. பிரையோன்கள் அழிக்கப்படுவதில்லை
10. கண்ணாடி உபகரணங்களின் மேற்பரப்புக்கள் முழுவதும் படக்கூடியதாயின் (பயன்படுத்தலாம்)
உலர் வெப்பநிலை
11. கண்ணாடியிலான பெற்றிக் கிண்ணங்கள்
அளவிகள் கிருமிபுகுத்தும் தடங்கள்
12. நேரடியாக சுவாலையில் பிடித்தல்
13. கிருமி புகுத்தும் தடம்/ ஊசி
14. Spirit Lamp/ பன்சன் கடரில் செல் சூடாகும் வரை பிடிக்கப்படும்
15. வேப்பக் காற்று கிருமியழித்தல்
16. Oven/ கலையடுப்பு
17. 170°C யில்
18. 2 மணித்தியாலம்
19. கடதாசியால் சுற்றப்பட்டு/ கொள்கலனில்
20. கண்ணாடி போத்தல்கள், பெற்றிக்கிண்ணம், கூம்புக் குடுவைகள்
21. மென்சவ்வு வடிகட்டல்
22. வெப்ப உணர்திறனுள்ள வளர்ப்பூடகங்கள்
23. 0.01µm- 0.45µm
24. சில பெரிய புரத மூலக்கூறுகள் உட்பட வைரஸ்கள் இதன் மூலம்
அகற்றப்படும்
25. இலங்கையின் உலர் இடைத்தர மற்றும் ஈரவலயங்களில் காணப்படுகின்றன.
இரண்டு வகை
26. சவன்னா
27. பத்தனை
சவன்னா
28. அடர்த்தியான புல் மூடுபடை, சிதறியதாக மரங்கள்
29. உலர் இடைவலய மலைச்சாரலில்
30. மெல்லிய மண்படை பெரிய மரங்களை வளர விடாமலும் புல்மூடுபடை
மண்ணரிப்பைத் தடுக்கும்.
31. வரண்டகாலம் தீப்பற்றும்./ தீயிற் கு எதிர்ப்புள்ள மரங்கள்
32. வாசனைப்புல்/ தற்ப்பைப்புல்
33. பிபிலை/ மகியங்களை/ வெல்லவாய
பத்தனை இரண்டு வகை
34. ஈரப்பத்தனை , உலர்பத்தனை
35. மழைவீழ்ச்சி, மண்தன்மை தீர்மானிக்கும்.

36. ஈரப்பத்தை 1m இற்குக் குறைவான உயரமான புல்
37. Tussock புற்கள்
38. ஹோட்டன் சமவெளிகள்
39. உலர் பத்தனை , 1 – 2 m வரையான உயரப்புற்கள்
40. கம்பனை/ வெலிமட
41. மானப்புல்

ஏதாவது $38 \times 4 = 152$
உச்சம் = 150 புள்ளிகள்

10) (a) முன்னவத்தை I

1. ஒடுக்கற்பிரிவின் நீண்ட அவத்தையாகும்.
2. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் சோடி சேர்கின்றன.
3. நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுக்கமடைகின்றன.
4. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தச்சோடிகளை இறுக்கமாக இணைக்கும் பல்லிணைவுப்பட்டியாக (Zipper)
5. கோப்பினபுச் சிக்கல் எனப்படும்.
6. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களின் சோடியாதலும் அவற்றின் பௌதீகத் தொடர்பும் - ஒடுக்கம்
7. இதன்போது உடன்பிறவாத அரைநிறவுருக்களின் DNA இன் ஒரு பகுதி உடைந்து பரிமாற்றத்திற்குட்படும்.
8. (இது) குறுக்குப்பரிமாற்றம்.
9. கோப்பினபுச் சிக்கல் விலகிய பின் குறுக்குப்பரிமாற்றம் நடைபெற்ற இடங்கள் கோப்புக்கள்.
10. கருச்சூழி உடையும்.
11. விலங்குக்கலங்களில் மையமூர்த்தங்கள் கதிரகளை உருவாக்கி எதிர்முனைவுகளை அடையும்.
12. ஒரு முனையிலுள்ள நுண்குழாய்கள் அமைப்பொத்த சோடி நிறமூர்த்தங்களின் ஒரு நிறமூர்த்தத்தின் இயக்கத்தானத்துடன் இணையும்.
13. மற்றைய முனையிலிருந்து அதே சோடியின் மற்றைய நிறமூர்த்த நுண்குழாய்களுடன் இணைந்து கொள்ளும்.
14. அமைப்பொத்த சோடிகள் அனு அவத்தை I இற்குரிய தட்டை நோக்கி அசையும்.

b) உதவிவழி இனப்பெருக்கம்.

1. மனிதரில் மலட்டுத்தன்மைக்குரிய பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கான நவீன இனப்பெருக்கத் பெழில்நுட்பங்களிலொன்று.
இரண்டு வகை
2. உள்ளகக்கருக்கட்டல் / Invitro fertilizatin(IVF)
3. உள் - கை குழியமுதலுரு விந்து உட்செலுத்தல்./ ICSI
உள்ளகக் கருக்கட்டல் / IVF
4. (பெண் ஒருவரின்) சூலகத்திலிருந்து முட்டைக்குழியங்களையும்
5. ஆணிலிருந்து விந்துகளும் அகற்றப்பட்டு
6. ஆய்வுசூட நிபந்தனைகளில் கருக்கட்டல் எய்தப்படுகின்றது.

7. கருக்கட்டிய முட்டைகளை ஆகக்குறைந்தது 8 கலநிலை அடையும்வரை அடைகாக்கப்படும்.
8. பின்னர் முளையநிலை உட்பதிக்கப்பட்டு விருத்தியைத் தொடர்வதற்காக கருப்பைக்கு மாற்றிடு செய்யப்படும்.
9. இதற்கு 50 000 – 100 000 விந்துகள் ஒரு முட்டைக் குழியத்திற்கு தேவைப்படலாம்.
10. உரணம் உச்சிமூர்த்தத் தாக்கம் நடைபெற வேண்டும்.

ICSI

11. விந்துகள் குறைவாக காணப்படுமாயின் (இது மேற்கொள்ளப்படும்)
12. முழுமையாக ஒரு விந்து அல்லது
13. விந்தாகு கலத்தின் கரு
14. (பெண்ணொருவரின் சூலகத்திலிருந்து அகற்றப்பட்ட) முட்டைக்குழியத்தில் நேரடியாக செலுத்தப்படும்.
15. இதன்போது ஒரு முட்டைக்குழியத்திற்கு ஒரு விந்து மட்டுமே தேவையானதாகும்.

(c) வன்குடு

1. விலங்கு இராச்சியத்தில் மென்மையான இழையங்களுக்குள் புதைந்து காணப்படும்.
2. வன்மையான வன்குடு
3. என்பு
4. கசியிழையம்
5. கல்சியம் காபனேற்றுத்தட்டுக்கள்
6. கோடேற்றாக்களில் என்பு, கசியிழையத்தாலானது.
7. எக்கைடோனோமேற்றாக்கள் - கல்சியம் காபனேற்றுத்தட்டுக்களையுடையவை.
8. சில மொலஸ்காக்களில் கல்சியம் காபனேற்றாலான ஓடுகளைக் கொண்டிருக்கும்.
9. ஆதாரம்/ உடல்வடிவம் பேண உதவும்.
10. உள்ளான/ மென்மையான அங்கங்களின் பாதுகாப்பு
11. தசை பொருந்துவதற்கான இடம் வழங்குவதாலும்
12. நெம்பு கோல்களாகச் செயற்பட்டு அசைவுக்கு உதவுதல்.
13. (சில ஓமோன்களின் செல்வாக்கினால்) கல்சியத்தின் சேமித்தலும் விடுவித்தலும் மற்றும்
14. பொகபேற்று சேமித்தலும் விடுவித்தலும்
15. என்பு மச்சையில் குருதிக்கலங்களின் உற்பத்தி

ஏதாவது $38 \times 4 = 152$

உச்சம் = 150 புள்ளிகள்



